



INF330

Inteligencia de Negocios

Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Segundo Semestre 2026



ESTAMOS POR EMPEZAR



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA



Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María



INF330

Inteligencia de Negocios

Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Segundo Semestre 2026



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA



Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María

Hoy en Inteligencia de Negocios

Diseño completo de una ETL con SSIS

Comprender por qué se separa OLTP → Stage → Data Warehouse.
Diseñar objetos de staging alineados al modelo dimensional.
Construir dos packages SSIS en Visual Studio 2019.
Aplicar decisiones reales: carga full, SCD Tipo 2, IDSK e incrementalidad.
Validar resultados y evitar errores frecuentes de metadata.

ENTREGABLE DE LA CLASE

01_ETL_VENTAS_OLTP_STAGE.dtsx

02_ETL_VENTAS_STAGE_DW.dtsx

Scripts de creación y verificación

Objetivo práctico: que el proyecto pueda abrirse en Visual Studio 2019 y ejecutarse contra SQL Server local con servidor “.”.

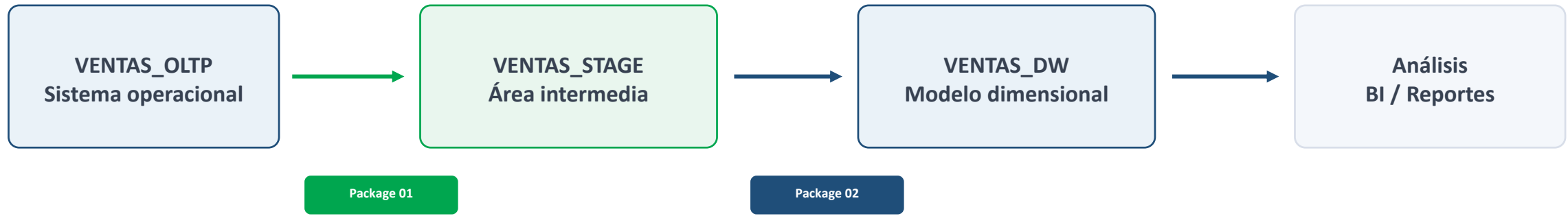
Caso VENTAS

Del sistema transaccional al modelo dimensional

Arquitectura del caso

INF330 Inteligencia de Negocios
Profesor Mauricio Figueroa Colarte

El flujo se divide en dos packages para separar extracción/carga intermedia de la carga dimensional.

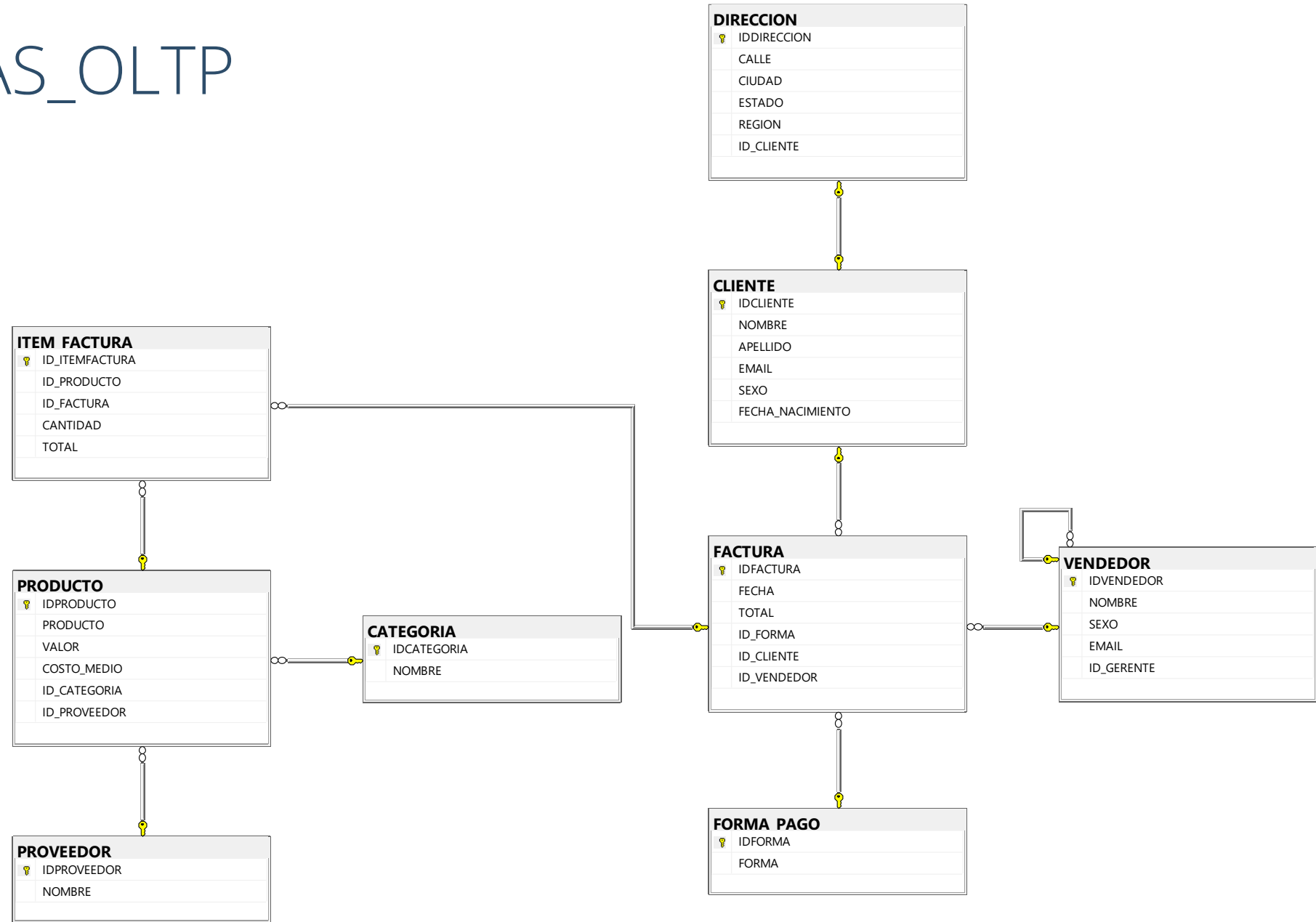


Package 01: extrae datos del OLTP y los deja normalizados en STAGE.

Package 02: resuelve claves sustitutas, aplica SCD Tipo 2 y carga HECHOS.

El diseño facilita pruebas, trazabilidad y mantenimiento incremental.

VENTAS_OLTP



VENTAS_STAGE

ST_PRODUCTO	
IDPRODUCTO	
NOMBRE	
ID_CATEGORIA	
COSTO_MEDIO	
VALOR_UNITARIO	

ST_CATEGORIA	
IDCATEGORIA	
NOMBRE	

ST_PROVEEDOR	
IDPROVEEDOR	
NOMBRE	

ST_VENDEDOR	
IDVENDEDOR	
NOMBRE	
SEXO	
IDGERENTE	

ST_HECHOS	
IDFACTURA	
IDCLIENTE	
IDVENDEDOR	
IDFORMA	
IDPRODUCTO	
IDPROVEEDOR	
FECHA	
CANTIDAD	
TOTAL_ITEM	
COSTO_TOTAL	
UTILIDAD_TOTAL	

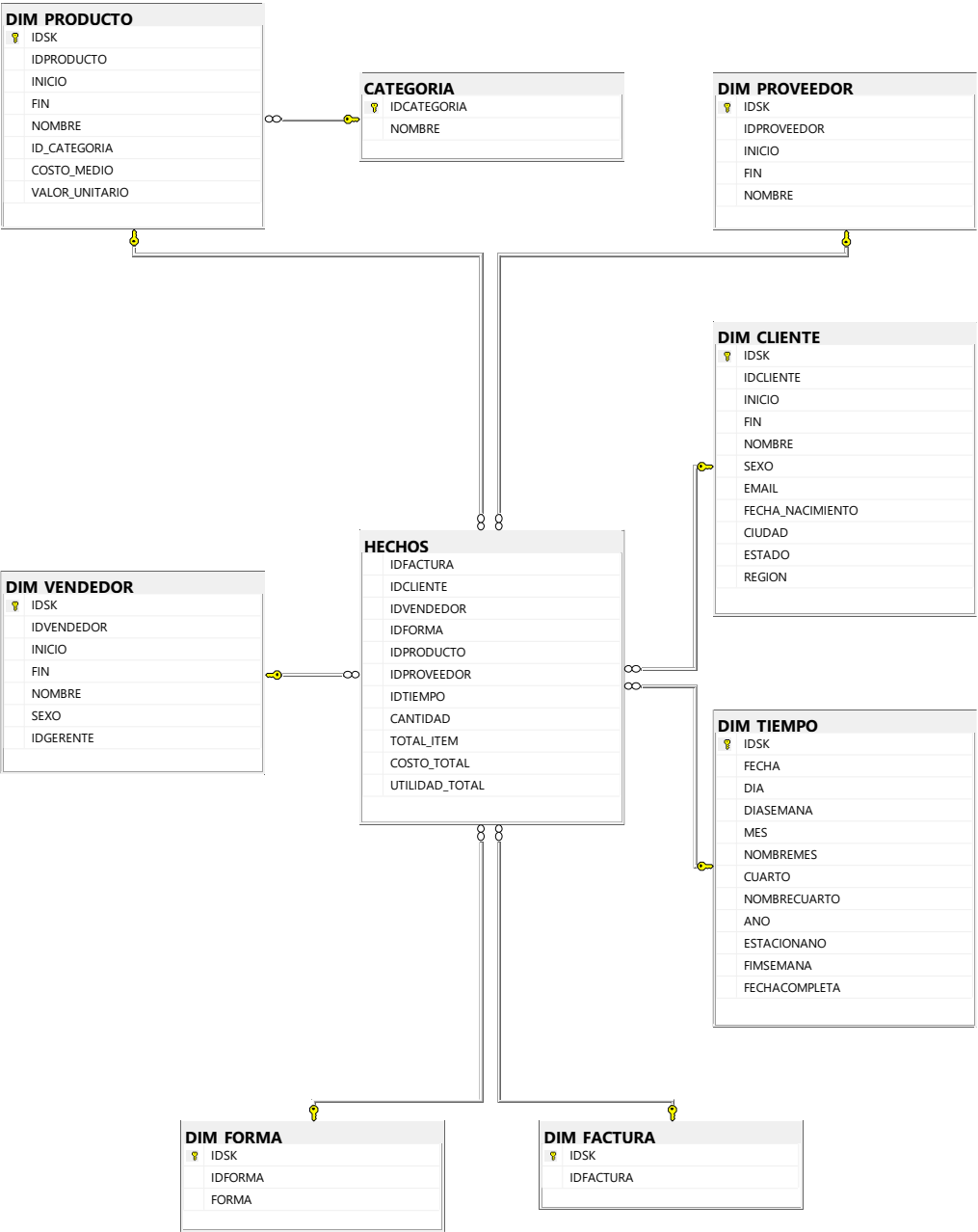
ST_CLIENTE	
IDCLIENTE	
NOMBRE	
SEXO	
EMAIL	
FECHA_NACIMIENTO	
CIUDAD	
ESTADO	
REGION	

ST_FORMA	
IDFORMA	
FORMA	

ST_FACTURA	
IDFACTURA	

ST_TIEMPO	
FECHA	
DIA	
DIASEMANA	
MES	
NOMBREMES	
CUARTO	
NOMBRECUARTO	
ANO	
ESTACIONANO	
FIMSEMANA	
FECHACOMPLETA	

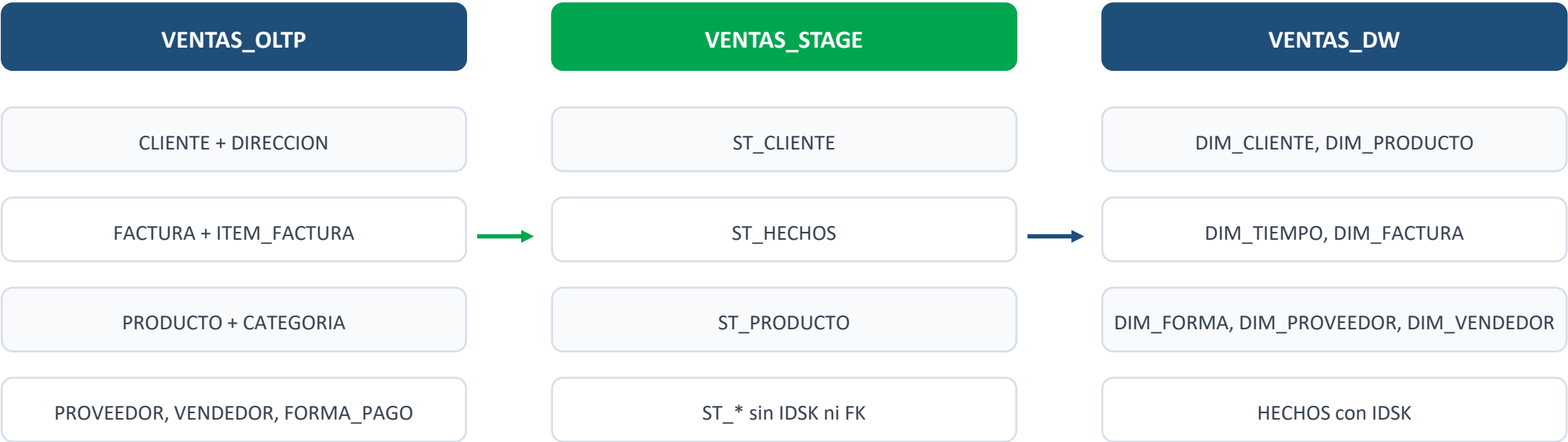
VENTAS_DW



Contrato de datos del ejercicio

INF330 Inteligencia de Negocios
Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Antes de construir Data Flows se define qué papel cumple cada base.



Regla central: STAGE conserva claves naturales del origen; el DW genera y usa claves sustitutas IDSK.

Diseño del área VENTAS_STAGE

INF330 Inteligencia de Negocios
Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Stage no replica mecánicamente el OLTP: se diseña como área de transición hacia el DW.

Tabla Stage	Origen principal	Destino conceptual
ST_CLIENTE	CLIENTE + DIRECCION	DIM_CLIENTE
ST_PRODUCTO	PRODUCTO	DIM_PRODUCTO
ST_HECHOS	FACTURA + ITEM_FACTURA + PRODUCTO	HECHOS
ST_TIEMPO	FACTURA.FECHA	DIM_TIEMPO
ST_FORMA / ST_FACTURA	FORMA_PAGO / FACTURA	DIM_FORMA / DIM_FACTURA
ST_PROVEEDOR / ST_VENDEDOR	PROVEEDOR / VENDEDOR	DIM_PROVEEDOR / DIM_VENDEDOR

Decisiones de Stage

Sin PK ni FK para facilitar diagnóstico.
Sin IDSK: todavía no es DW.
Datos transformados lo suficiente para ser cargables.
Conteos y reglas verificables después del package 01.

Package 01

VENTAS_OLTP → VENTAS_STAGE

INF330 Inteligencia de Negocios
Profesor Mauricio Figueroa Colarte

```
graph LR; 00[00 Limpiar Stage] --> 01[01 Catálogos]; 01 --> 05[05 Cliente]; 05 --> 06[06 Producto]; 06 --> 08[08 Tiempo]; 08 --> 09[09 Hechos]; OLEDB[OLE DB Source  
SQL command preparado] --> OLEDBDest[OLE DB Destination  
dbo.ST_*]; OLEDBDest --> SP[SP_CONTROL_STAGE  
conteos de validación];
```

The diagram illustrates a data pipeline with two rows of stages. The top row shows a sequence of stages: 00 Limpiar Stage (yellow), 01 Catálogos (light blue), 05 Cliente (light blue), 06 Producto (light blue), 08 Tiempo (light blue), and 09 Hechos (green). The bottom row shows three stages: OLE DB Source SQL command preparado (light blue), OLE DB Destination dbo.ST_* (light blue), and SP_CONTROL_STAGE conteos de validación (light blue). Arrows indicate the flow from left to right between stages in each row.

12

Mapeo del Package 01

INF330 Inteligencia de Negocios
Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Data Flow Task	SELECT origen	Destino Stage
01_DFT_CATEGORIA	CATEGORIA	ST_CATEGORIA
02_DFT_FORMA	FORMA_PAGO	ST_FORMA
03_DFT_PROVEEDOR	PROVEEDOR	ST_PROVEEDOR
04_DFT_VENDEDOR	VENDEDOR	ST_VENDEDOR
05_DFT_CLIENTE	CLIENTE LEFT JOIN DIRECCION	ST_CLIENTE
06_DFT_PRODUCTO	PRODUCTO	ST_PRODUCTO
07_DFT_FACTURA	FACTURA	ST_FACTURA
08_DFT_TIEMPO	DISTINCT FACTURA.FECHA	ST_TIEMPO
09_DFT_HECHOS	FACTURA + ITEM_FACTURA + PRODUCTO	ST_HECHOS

Patrón repetido

Una tarea por conjunto lógico.
SELECT ya deja tipos y nombres alineados.
Destino directo a ST_*.
Conexión local: Data Source=.
Windows Authentication.

El ejemplo de Cliente muestra por qué la ETL no es sólo “copiar tablas”.

```
SELECT
  C.IDCLIENTE,
  LTRIM(RTRIM(CONCAT(C.NOMBRE, ' ', C.APELLIDO))) AS NOMBRE,
  CASE C.SEXO
    WHEN 'M' THEN 'Masculino'
    WHEN 'F' THEN 'Feminino'
  END AS SEXO,
  C.EMAIL,
  C.FECHA_NACIMIENTO,
  D.CIUDAD, D.ESTADO, D.REGION
FROM dbo.CLIENTE C
LEFT JOIN dbo.DIRECCION D
  ON D.ID_CLIENTE = C.IDCLIENTE;
```

Decisiones aplicadas

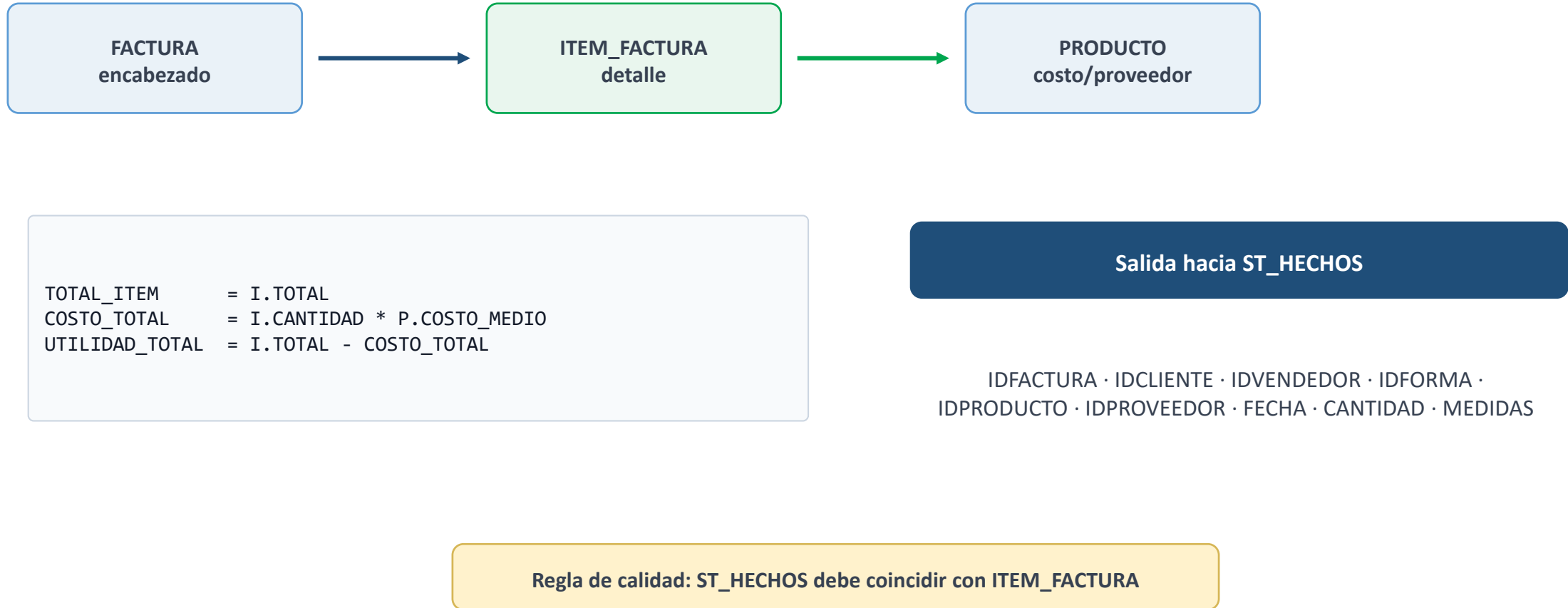
Nombre completo: NOMBRE + APELLIDO.
Homologación de sexo: M/F → Masculino/Feminino.
LEFT JOIN para no perder clientes sin dirección.
Ajuste de tipos y tamaños antes de llegar al DW.

Lección: una diferencia semántica mínima puede crear falsas versiones SCD2.

Transformaciones clave: Hechos

INF330 Inteligencia de Negocios
Profesor Mauricio Figueroa Colarte

El grano de ST_HECHOS se define como ítem de factura, no como factura completa.



Validación de VENTAS_STAGE

Después del package 01, el procedimiento de control permite validar el resultado de la carga full.

1	ST_CATEGORIA	9
2	ST_CLIENTE	1008
3	ST_FACTURA	25400
4	ST_FORMA	26
5	ST_PRODUCTO	233
6	ST_PROVEEDOR	41
7	ST_VENDEDOR	24
8	ST_TIEMPO	972
9	ST_HECHOS	35762
Return Value		

Validación	Resultado esperado
ST_CLIENTE	1008
ST_FACTURA	25400
ST_TIEMPO	fechas distintas
ST_HECHOS	35762 = ITEM_FACTURA

Stage quedó completo y consistente.
HECHOS se valida contra el detalle transaccional.
Los conteos se usan como evidencia antes de pasar al DW.

Package 02

VENTAS_STAGE → VENTAS_DW

02_ETL_VENTAS_STAGE_DW

INF330 Inteligencia de Negocios
Profesor Mauricio Figueroa Colarte

La segunda ETL transforma Stage en modelo dimensional: IDSK, SCD2, tiempo y hechos.



Carga de dimensiones

INF330 Inteligencia de Negocios
Profesor Mauricio Figueroa Colarte

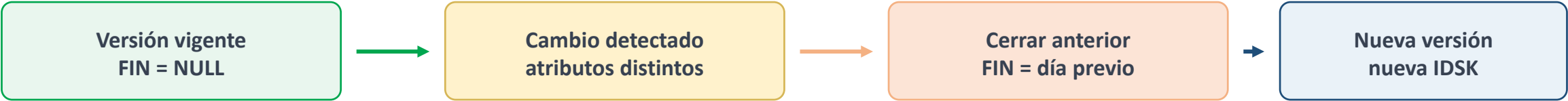
No todas las dimensiones necesitan la misma estrategia.

Tipo	Tablas	Regla de carga
Catálogos	CATEGORIA, DIM_FORMA	actualizar existentes + insertar nuevas
Claves simples	DIM_FACTURA	insertar IDFACTURA no existente
Calendario	DIM_TIEMPO	insertar fechas no existentes; calendario puede ser más amplio
Históricas	DIM_CLIENTE, DIM_PRODUCTO, DIM_PROVEEDOR, DIM_VENDEDOR	SCD Tipo 2 con INICIO y FIN

Principio: cada dimensión se carga de acuerdo con su comportamiento de negocio.

SCD Tipo 2: mantener historia

Las dimensiones con cambios relevantes conservan versiones históricas mediante INICIO y FIN.



Columna	Uso
ID natural	identifica la entidad de negocio
IDSK	identifica cada versión dimensional
INICIO	fecha desde la que la versión es válida
FIN	NULL si es vigente; fecha de cierre si cambió

Regla de control
Debe existir sólo una versión vigente por clave natural.

Resolución de claves sustitutas

INF330 Inteligencia de Negocios
Profesor Mauricio Figueroa Colarte

HECHOS no debe almacenar las claves del OLTP: debe almacenar las IDSK del DW.



La fecha de la venta decide qué versión histórica corresponde.
El lookup lógico se hace contra la versión vigente en esa fecha.
La tabla HECHOS queda desacoplada de los cambios del origen operacional.

Carga incremental de HECHOS

INF330 Inteligencia de Negocios
Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Stage se refresca completo, pero HECHOS no debe duplicar ventas ya cargadas.

```
SELECT MAX(DF.IDFACTURA)
FROM HECHOS H
JOIN DIM_FACTURA DF
  ON DF.IDSK = H.IDFACTURA;
```

```
WHERE ST_HECHOS.IDFACTURA > @MaxFacturaOrigen
```

Watermark: mayor IDFACTURA natural ya cargado

Primera ejecución: carga todas las ventas del Stage.
Segunda ejecución sin cambios: no inserta nuevos hechos.
Se asume IDFACTURA creciente en el OLTP.

Resultado esperado: ST_HECHOS = 35.762 y HECHOS = 35.762 sin duplicación posterior.

El DW se valida con conteos, claves resueltas y reglas SCD2.

	IDCLIENTE	VERSIONES
1	261	2
2	593	2
3	925	2
4	23	2
5	238	2
6	355	2
7	570	2
8	687	2
9	902	2
10	46	2
11	215	2
12	370	2
	VERSIONES_VIGENTES	
1	1008	

Validación	Criterio
DIM_CLIENTE	1008 en prueba limpia
VERSIONES_VIGENTES	1008
Cientes con >1 vigente	0 filas
HECHOS	35762

Una validación limpia no sólo cuenta filas: también comprueba vigencia y no duplicación.

Lineamientos de construcción

Visual Studio 2019 + SSIS

Para que el proyecto funcione en equipos de estudiantes, las decisiones técnicas deben ser explícitas.

Connection Managers

```
Data Source=.  
Initial Catalog=VENTAS_OLTP / STAGE / DW  
Integrated Security=SSPI
```

Control Flow

Una tarea por carga lógica.
SQL Task para validaciones.
Orden: dimensiones antes que hechos.

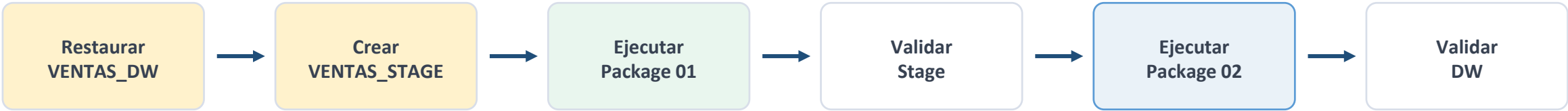
Data Flow

OLE DB Source con SQL preparado.
OLE DB Destination a tabla final.
Nombres claros de componentes.

Regla práctica: no dejar conexiones con nombre de máquina; usar servidor local ".".

Orden de prueba limpia

La secuencia de ejecución evita interpretar resultados contaminados por pruebas anteriores.



Objeto	Resultado esperado
ST_CLIENTE	1008
ST_HECHOS	35762
DIM_CLIENTE	1008 en prueba limpia
HECHOS	35762
Reejecución Package 02	sin nuevos hechos ni falsas versiones

Estructura del proyecto entregable

INF330 Inteligencia de Negocios
Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Solución Visual Studio

```
VENTAS_ETL_SSIS.sln
└─ VENTAS_ETL_SSIS
    ├── 01_ETL_VENTAS_OLTP_STAGE.dtsx
    ├── 02_ETL_VENTAS_STAGE_DW.dtsx
    ├── Project.params
    └─ VENTAS_ETL_SSIS.dtproj
```

Scripts de apoyo

```
00_Crear_VENTAS_STAGE_y_Backup.sql
01_Verificar_Carga_STAGE.sql
02_Verificar_Carga_DW.sql
03_Validacion_Final.sql
MAPEO_01 y MAPEO_02
```

El proyecto debe poder ejecutarse sin modificar conexiones cuando las bases existen en SQL Server local.

Actividad de cierre

INF330 Inteligencia de Negocios
Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Con el proyecto abierto en Visual Studio 2019, cada grupo debe justificar tres decisiones de diseño.

1

¿Por qué Stage se carga FULL y HECHOS incremental?

2

¿Qué atributo de Cliente debía homologarse antes del SCD2?

3

¿Por qué HECHOS guarda IDSK y no los ID del OLTP?

Evidencia mínima: captura de ejecución + conteos Stage + conteos DW + explicación de una transformación.